Android

Projet

Mohammed Islam NAAS | mohammed.naas@univ-lr.fr

EU : Développement sous Smartphone

2025/2026

La Rochelle Université

Projet : Développement du jeu « **2048** »

- Le jeu **2048** est un puzzle numérique (addictif) qui a été créé en 2014.

- Son principe est simple : le joueur déplace des tuiles numérotées sur une grille carrée (généralement **4x4**) en **les fusionnant lorsqu'elles ont la même valeur**.

- L’objectif est d’atteindre la tuile **2048**, tout en optimisant ses déplacements pour éviter de bloquer la grille.

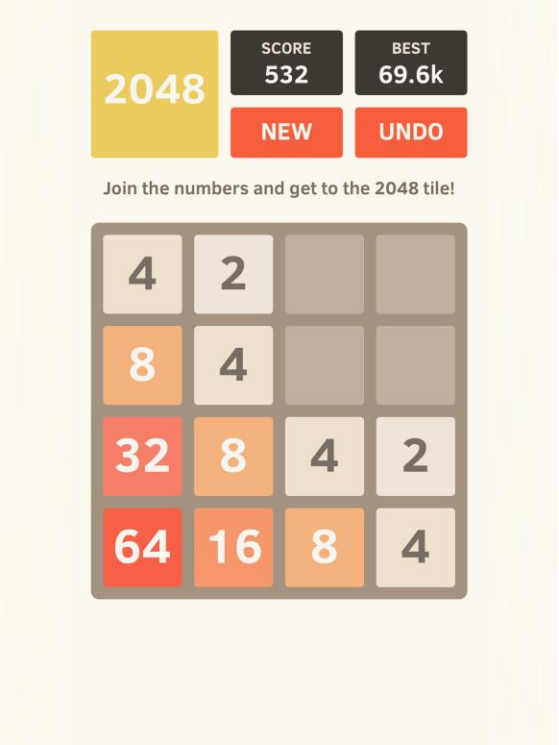
- Chaque mouvement entraîne **le déplacement de toutes les tuiles dans la direction choisie** (haut, bas, gauche, droite).

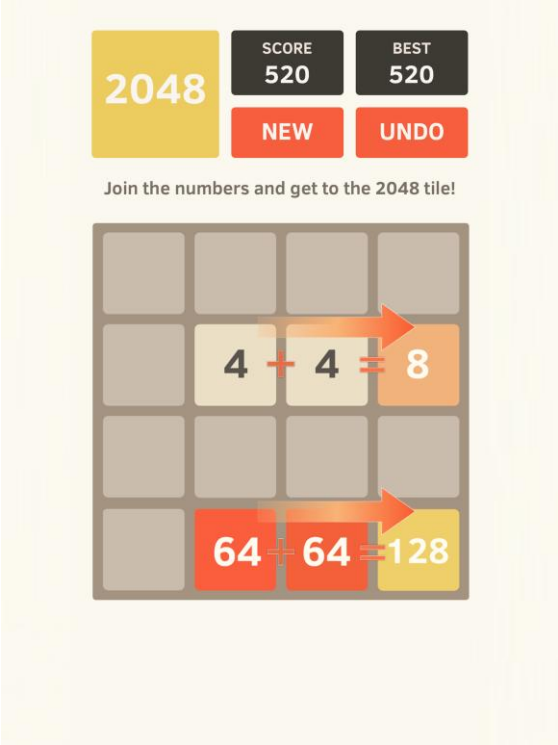
- **Lorsqu’une tuile rencontre une autre de même valeur, elles fusionnent en une seule au même sens de mouvement**, doublant ainsi leur valeur (exemple : **2 + 2 = 4**, **4 + 4 = 8**, etc.), et le résultat de l’addition est ajouté au score.

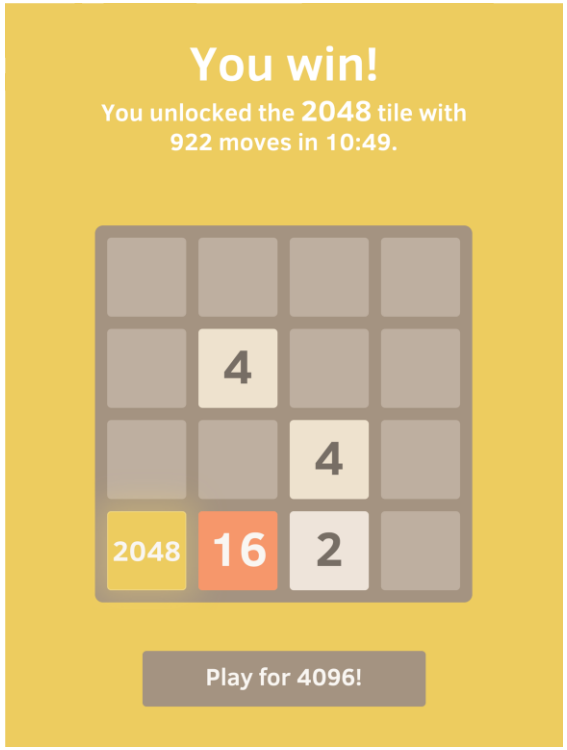
- Après chaque mouvement, une nouvelle tuile de valeur **2 ou 4** apparaît aléatoirement sur la grille. La partie se termine lorsque plus aucun mouvement n'est possible.

- Au démarrage de la partie, la grille est initialisée avec deux tuiles positionnées aléatoirement.

Projet : le jeu 2048







Projet : le jeu 2048

- L’objectif de ce projet est de concevoir et développer **une version avancée** du jeu **2048** sous Android.

- Ce projet vous permettra d’appliquer plusieurs concepts clés du développement mobile, notamment la gestion des interfaces graphiques, la manipulation des événements tactiles, la persistance des données et l'ajout de fonctionnalités interactives.

- En plus du **mode classique**, le jeu intégrera des fonctionnalités **optionnelles avancées** pour enrichir l’expérience utilisateur.

Projet : le jeu 2048

2. Fonctionnalités principales

2.1. Jeu de base

- Implémentation de la grille de jeu (4x4 par défaut) avec des tuiles dynamiques.
- Gestion des mouvements directionnels (haut, bas, gauche, droite) via les gestes tactiles.
- Fusion des tuiles et calcul du score.
- Condition de victoire (**atteindre 2048**) et de défaite (**plus de mouvements possibles**).

Projet : le jeu 2048

2. Fonctionnalités principales

2.2. Sauvegarde et reprise de la partie

- **Enregistrement automatique** de l’état de la grille et du score.
- Possibilité de reprendre une partie en cours après la fermeture de l’application.

2.3. Tableau des scores

- Enregistrement des meilleurs scores dans **une base de données locale**.
- Affichage des scores classés du plus élevé au plus bas.
- Option de réinitialisation du classement.

Projet : le jeu 2048

3. Fonctionnalités avancées *(Optionnelles, à activer via un menu des paramètres)*

3.1. Mode multijoueur

- Deux joueurs en simultané sur le même appareil avec une grille 2048 indépendante pour chacun.
- Possibilité de **s'affronter en temps limité** ou jusqu'à ce qu'un joueur atteigne 2048.
- Comparaison des scores à la fin de la partie.

3.2. Personnalisation de l'interface

- **Thèmes visuels** : choix entre plusieurs styles graphiques (clair, sombre, coloré…).
- **Taille de la grille** : possibilité de jouer avec une grille **3x3, 4x4, 5x5 ou 6x6**.
- **Animations** : option pour activer ou désactiver les effets de transition sur les tuiles.

Projet : le jeu 2048

3. Fonctionnalités avancées *(Optionnelles, à activer via un menu des paramètres)*

3.3. Gestion de la musique et des sons

- Intégration d'une **musique de fond** avec possibilité de l'activer/désactiver.
- Ajout de **sons pour les mouvements et les fusions** de tuiles.

3.4. Mode défi

- **Défis journaliers** où le joueur doit atteindre un score spécifique en un temps limité.

3.5. Intégration des statistiques de jeu

- **Affichage des statistiques personnelles** :
  - Nombre total de parties jouées.
  - Meilleur score.
  - Nombre de parties gagnées/perdues.

Projet : le jeu 2048

3. Fonctionnalités avancées *(Optionnelles, à activer via un menu des paramètres)*

3.6. Partage des scores

- Partage du score final via **les réseaux sociaux ou par message**.
- Génération d'une **image récapitulative** de la partie.

3.7. Mode tutoriel interactif

- Explication des règles du jeu avec des animations interactives.

Projet modalité

- **Développement** en Java ou Kotlin
- **Travail** en trinôme (au max)
- **Démo** lors de la dernière séance de chaque groupe de TP
  - Questions individuelles
- **Rendu**:
  - Un rapport de 6 à 10 pages
  - Le code source de votre projet
- **Date limite 12/04/2026 à 23h59.**
- **Évaluation**:
  - Démo + questions individuelles sur le code sur 12 points
  - Correction du rapport sur 8 points (page de garde, sommaire, introduction, conclusion, numérotation de page, explication du code, capture d'écran, tests, …)

Bon courage!